

N. 1

Un'urna ha 4 palline numerate con i numeri 1, 2, 3, 3

D1) Si estraggono a caso 4 palline, una alla volta e con reinserimento. Sia X la v.a. che conta il numero di palline estratte con numero pari. Trovare la densità discreta di X

$$p_X(k) = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad p_X(0) = \binom{4}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad p_X(1) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad p_X(2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad p_X(3) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad p_X(4) = \binom{4}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16}$$

D2) Si estraggono palline a caso, 2 in blocco. Sia Y la variabile aleatoria che conta la differenza tra max e min estratti. Trovare la densità discreta di Y

$$p_Y(1) = \frac{\#\{1,2\}, \{4,3\}}{6} = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(2) = \frac{\#\{2,4\}}{6} = \frac{1}{6}$$

$$p_Y(3) = \frac{\#\{1,4\}, \{2,3\}}{6} = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(4) = \frac{\#\{1,3\}}{6} = \frac{1}{6}$$

D3) Si estraggono a caso palline, una alla volta e con reinserimento. Sia Z la variabile aleatoria che conta il numero di palline estratte fino a quando esce per la prima volta il numero 4. Calcolare la probabilità che Z assuma un valore multiplo di 3

$$P(Z=3k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{3k-1} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{3k-1} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{27}{64}\right)^{k-1} = \frac{1}{4} \frac{27/64}{1 - 27/64} = \frac{1}{4} \frac{27}{37} \frac{64}{27} = \frac{2}{37}$$

N. 2

D1) $P(T) = P(T|E_p)P(E_p) + P(T|E_f)P(E_f) = q \frac{1}{2} + 2q \frac{1}{2} = \frac{3q}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow 3q = \frac{3}{2} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$

N. 3

$$p_{X_1 X_2}(0,0) = q \quad p_{X_1 X_2}(0,1) = \frac{1-q}{2} \quad p_{X_1 X_2}(1,0) = \frac{1-q}{2}$$

D1) verificare che $\text{cov}(X_1, X_2) = -\left(\frac{1-q}{2}\right)^2$

$$E[XY] - E[X]E[Y] = 0 \cdot 0 \cdot p_{X_1 X_2}(0,0) + 0 \cdot 1 \cdot p_{X_1 X_2}(0,1) + p_{X_1 X_2}(1,0) \cdot 1 \cdot 0 - \left(\frac{1-q}{2}\right) \left(\frac{1-q}{2}\right) = -\left(\frac{1-q}{2}\right)^2$$

D2) Calcolare $P(X_1=0 | X_1+X_2=1)$ e verificare che non dipende da q

$$\frac{P(X_1=0 \cap X_1+X_2=1)}{P(X_1+X_2=1)} = \frac{p_{X_1 X_2}(0,1)}{p_{X_1 X_2}(1,0) + p_{X_1 X_2}(0,1)} = \frac{\frac{1-q}{2}}{\frac{1-q}{2} + \frac{1-q}{2}} = \frac{1-q}{2 \cdot 2q} = \frac{1-q}{2(1-q)} = \frac{1}{2}$$

N. 4

Siano $b > 0$ a. f. Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \frac{2x}{b^2} (0, b)$

D7) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = \sqrt{X+1}$

Si ha $P(1 \leq Y \leq \sqrt{b+1}) = 1$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } 0 < y < \sqrt{b+1} \\ 1 & \text{se } y \geq \sqrt{b+1} \end{cases}$$

Per $y \in (0, b)$

$$* = P(\sqrt{X+1} \leq y) = P(X \leq y^2 - 1) = \int_0^{y^2-1} \frac{2x}{b^2} = \frac{2}{b^2} \int_0^{y^2-1} x = \frac{2}{b^2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{y^2-1} = \frac{(y^2-1)^2}{b^2}$$

D8) Calcolare $P(X < \frac{3}{4}b)$ e verificare che non dipende da b

$$P(X < \frac{3}{4}b) = \int_0^{\frac{3}{4}b} \frac{2x}{b^2} dx = \frac{2}{b^2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{3}{4}b} = \frac{2}{b^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{16} b^2 = \frac{9}{16} \text{ che non dipende da } b$$

N. 5

D9) Sia X una variabile aleatoria Normale con $\mu=0$ e $\sigma^2=16$. Verificare che $P(|X| < 4) = 2\Phi(1) - 1$

$$P(-4 < X < 4) = P\left(\frac{-4-0}{\sqrt{16}} < X^* < \frac{4-0}{\sqrt{16}}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \text{ l'uguaglianza è dunque verificata}$$

D10) $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 = 25$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n} < X_1 + \dots + X_n - n\mu < 2\sqrt{n})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n \cdot 5}} < X^* < \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n \cdot 5}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$